

4.3 Transformada de Laplace do Delta de Dirac

O delta de Dirac (ou impulso unitário) $\delta(t)$ é uma função generalizada definida pela seguinte propriedade:

$$\int_0^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0), \quad t_0 \geq 0 \quad (*)$$

para toda função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente contínua.

Observação:

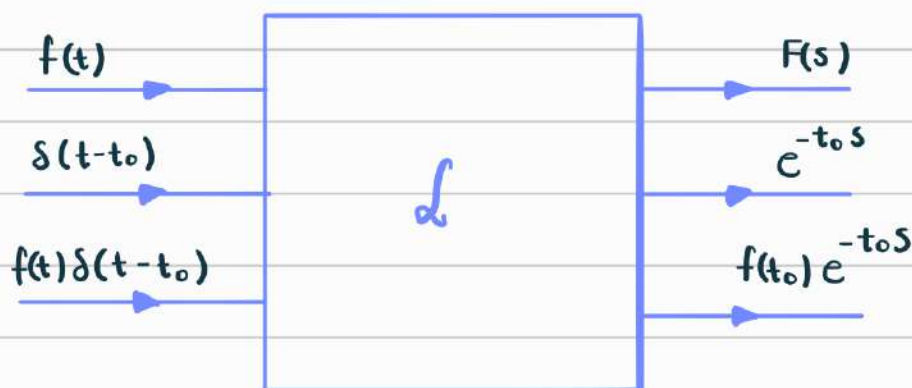
Não existe uma função (usual) que satisfaça tal propriedade.

Usando a propriedade (*) a transformada de Laplace do delta de Dirac é:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \delta(t-t_0) dt = e^{-t_0 s}.$$

Também temos que

$$\mathcal{L}\{f(t) \delta(t-t_0)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0) e^{-t_0 s}.$$



Exemplo.- Encontrar a solução do problema de valor inicial:

$$\begin{cases} 10y'' - 3y' - 4y = \delta(t - \pi) \cos(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 1/10. \end{cases}$$

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace na equação diferencial

$$\mathcal{L}\{10y'' - 3y' - 4y\} = \mathcal{L}\{\delta(t - \pi) \cos(t)\}$$

$$10\mathcal{L}\{y''\} - 3\mathcal{L}\{y'\} - 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{\delta(t - \pi) \cos(t)\}$$

$$10(s^2 Y(s) - \underbrace{s y(0)}_0 - \underbrace{y'(0)}_{1/10}) - 3(s Y(s) - \underbrace{y(0)}_0) - 4Y(s) = e^{-\pi s} \cos(\pi)$$

$$10s^2 Y(s) - 1 - 3s Y(s) - 4Y(s) = -e^{-\pi s}$$

$$(10s^2 - 3s - 4) Y(s) = -e^{-\pi s} + 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{10s^2 - 3s - 4} - \frac{e^{-\pi s}}{10s^2 - 3s - 4}$$

$$= \frac{1}{10(s - 4/5)(s + 1/2)} - \frac{e^{-\pi s}}{10(s - 4/5)(s + 1/2)}$$

$$= H(s) - e^{-\pi s} \cdot H(s).$$

$$H(s) = \frac{1}{10(s - 4/5)(s + 1/2)} = \frac{A}{s - 4/5} + \frac{B}{s + 1/2}$$

$$1 = 10 A (s + 1/2) + 10 B (s - 4/5)$$

$$s = -1/2 \Rightarrow 1 = -13 B \Rightarrow B = -1/13$$

$$s = 4/5 \Rightarrow 1 = 13 A \Rightarrow A = 1/13$$

Assim,

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{s - 4/5} - \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{s + 1/2} \\ &= \frac{1}{13} \cdot \mathcal{L}\{e^{4t/5}\} - \frac{1}{13} \mathcal{L}\{e^{-t/2}\} \\ &= \mathcal{L}\left\{ \frac{1}{13} \cdot e^{4t/5} - \frac{1}{13} \cdot e^{-t/2} \right\} \\ \Rightarrow h(t) &= \frac{1}{13} \cdot e^{4t/5} - \frac{1}{13} \cdot e^{-t/2} . \end{aligned}$$

Portanto,

$$y(t) = h(t) - u_{\pi}(t) h(t - \pi) .$$

□

Exemplo.- Resolva o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + y' = u_1(t) + \delta(t-2) \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 . \end{cases}$$

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace na equação diferencial

$$\mathcal{L}\{y'' + y'\} = \mathcal{L}\{u_1(t) + \delta(t-2)\}$$

$$\mathcal{L}\{y''\} + \mathcal{L}\{y'\} = \mathcal{L}\{u_1(t)\} + \mathcal{L}\{\delta(t-2)\}$$

$$(s^2 Y(s) - \underbrace{s Y(0)}_0 - \underbrace{Y'(0)}_1) + (s Y(s) - \underbrace{Y(0)}_0) = \frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s}$$

$$s^2 Y(s) - 1 + s Y(s) = \frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s}$$

$$(s^2 + s) Y(s) = 1 + \frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)} + \frac{e^{-s}}{s^2(s+1)} + \frac{e^{-2s}}{s(s+1)}$$

$$= (1 + e^{-2s}) H_1(s) + e^{-s} H_2(s).$$

- $H_1(s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}$

$$1 = A(s+1) + Bs$$

$$s=0 \Rightarrow A=1 \quad e \quad s=-1 \Rightarrow B=-1$$

$$H_1(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

$$= \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

$$= \mathcal{L}\{1 - e^{-t}\}$$

$$\Rightarrow h_1(t) = 1 - e^{-t}.$$

- $H_2(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1}$

$$1 = As(s+1) + B(s+1) + Cs^2$$

$$s=0 \Rightarrow B=1 \quad e \quad s=-1 \Rightarrow C=1.$$

Comparando-se os termos de grau 2

$$A + C = 0 \Rightarrow A = -1.$$

$$\begin{aligned} H_2(s) &= -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1} \\ &= -\mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\{t\} + \mathcal{L}\{e^{-t}\} \\ &= \mathcal{L}\{-1 + t + e^{-t}\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow h_2(t) = -1 + t + e^{-t}.$$

Portanto,

$$y(t) = h_1(t) + u_2(t) h_1(t-2) + u_1(t) h_2(t-1).$$

□

4.4 Convolução

A convolução de duas funções $f, g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função definida por

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau.$$

Teorema 4.6 - Seja $F(s)$ a transformada de Laplace de $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e $G(s)$ a transformada de Laplace de $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Então,

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = F(s) \cdot G(s).$$

■

Exemplo.- Considere $\mathcal{L}\{h\}(s) = H(s) = \frac{1}{(s-4)(s+1)}$. Determinar

$h(t)$.

Solução:

Sejam

$$F(s) = \frac{1}{s-4} \quad \text{e} \quad G(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} h(t) &= (f * g)(t) = \int_0^t e^{4(t-\tau)} e^{-\tau} d\tau \\ &= e^{4t} \int_0^t e^{-5\tau} d\tau \\ &= e^{4t} \cdot \frac{1}{-5} e^{-5\tau} \Big|_0^t \\ &= -\frac{e^{4t}}{5} (e^{-5t} - 1). \end{aligned}$$

□

Teorema 4.7.- A convolução satisfaz as seguintes propriedades:

- a) $f * g = g * f$
- b) $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$
- c) $(f * g) * h = f * (g * h)$
- d) $f * 0 = 0 * f = 0$.

Prova:

a)

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$$

Fazendo a mudança de variável

$$\tau' = t - \tau \Rightarrow \tau = t - \tau' \Rightarrow d\tau = -d\tau'$$

$$\begin{aligned}
 (f * g)(t) &= \int_t^0 f(\tau') g(t-\tau') (-d\tau') \\
 &= - \int_t^0 f(\tau') g(t-\tau') d\tau' \\
 &= \int_0^t f(\tau') g(t-\tau') d\tau' \\
 &= (g * f)(t).
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 f * (g_1 + g_2)(t) &= \int_0^t f(t-\tau) (g_1(\tau) + g_2(\tau)) d\tau \\
 &= \int_0^t f(t-\tau) g_1(\tau) d\tau + \int_0^t f(t-\tau) g_2(\tau) d\tau \\
 &= (f * g_1)(t) + (f * g_2)(t).
 \end{aligned}$$

c) Por um lado

$$\begin{aligned}
 (f * (g * h))(t) &= \int_0^t f(t-\tau) (g * h)(\tau) d\tau \\
 &= \int_0^t f(t-\tau) \left(\int_0^\tau g(\tau-u) h(u) du \right) d\tau \\
 &= \int_0^t \int_0^\tau f(t-\tau) g(\tau-u) h(u) du d\tau.
 \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}
 ((f * g) * h)(t) &= \int_0^t (f * g)(t-x) h(x) dx \\
 &= \int_0^t \left(\int_0^{t-x} f(t-x-y) g(y) dy \right) h(x) dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t \int_0^{t-x} f(t-x-y) g(y) h(x) dy dx \\
&= \int_0^t \int_0^{t-y} f(t-x-y) g(y) h(x) dx dy
\end{aligned}$$

Fazendo de mudança de variáveis $u=x$ e $\tau=x+y$, obtemos

$$((f * g) * h)(t) = \int_0^t \int_0^\tau f(t-\tau) g(\tau-u) h(u) du d\tau.$$

Logo, $(f * g) * h = f * (g * h).$

d)

$$(f * 0)(t) = \int_0^t f(t-\tau) \cdot 0 d\tau = 0 = (0 * f)(t).$$



Observação:

Várias das propriedades do produto de funções são válidas para a convolução, mas duas propriedades do produto não são válidas para a convolução:

- 1) $1 * f \neq f$, por exemplo para $f(t) = t$.
- 2) $f * f \neq 0$, por exemplo para $f(t) = \cos(t)$.

Exemplo.- Encontrar a solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

onde $f(t)$ é uma função qualquer que tem uma transformada de Laplace.

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace na equação

$$\mathcal{L}\{y'' + 4y\} = \mathcal{L}\{f\}$$

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{f\}$$

$$(s^2 Y(s) - \underbrace{s y(0)}_0 - \underbrace{y'(0)}_1) + 4 Y(s) = F(s)$$

$$s^2 Y(s) - 1 + 4 Y(s) = F(s)$$

$$(s^2 + 4) Y(s) = F(s) + 1$$

$$Y(s) = \frac{F(s)}{s^2 + 4} + \frac{1}{s^2 + 4}$$

$$= F(s) \cdot H(s) + H(s).$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} = \frac{1}{2} \mathcal{L}\{\sin(2t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2} \sin(2t)\right\}$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{2} \sin(2t).$$

Logo,

$$Y(s) = \mathcal{L}\{f * h\} + \mathcal{L}\{h\}$$

$$= \mathcal{L}\{(h * f)(t) + h(t)\}$$

Portanto, a solução do problema de valor inicial é:

$$y(t) = (h * f)(t) + h(t).$$

□